வறட்சியை எதிர்கொள்ளும் செயல்நுணுக்கங்கள் (*Mechanism of drought resistance*)

வறள்நில தாவரங்கள் (*Xerophytes*) வறட்சிக்கேற்ப நன்கு தகவமைத்துள்ளன. ஏனெனில்

இத்தாவரங்களின் புரோட்டோபிளாசம் அதிகப்படியான அல்லது வெகுநாட்கள் நீர் இழப்பை எதிர்கொள்ளும் போதும் இறப்பதில்லை. ஆகவேதான் இது போன்ற சூழலை தாங்கிக் கொள்கின்றன அல்லது பொறுத்துக் கொள்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக பெரும்பாலான தாவரங்களின் நீரின் அளவு 50% முதல் 70% வரை குறையும் போது அவை இறக்க நேரிடுகின்றன. ஆனால் *லாரியா ட்ரைடென்டேடா* வில் நீரின் அளவு 30% வீதம் வரை குறையும்போதும் உயிர் வாழ்கின்றன. இத்தாவரங்கள் நீர் இழப்பின் இறப்பு நிலையை தவிர்க்கவோ அல்லது தள்ளிப்போடவோ செய்ய இயலும். ஏனெனில் அவைகள் அதற்கேற்ற அமைப்பு அல்லது உடற்செயல் தகவமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நீரிழிப்பை சந்திக்கும் இத்தாவரங்கள் அதனைத் தவிர்க்க அல்லது தள்ளிப்போட பின்வரும் செயல்நுட்பங்களை உருவாக்குவதால் மாற்று பாதையை தோற்றுவிக்கின்றன.

நீர் ஆதாரத்தின் ஆழத்திற்கு ஏற்ப வேர் ஊடுறுவதால் நீர் உள்ளெடுப்பு மேம்படுத்தப்படுகின்றன. கடத்துத் திசுக்கள் பெரிதாவதால் திறன் மிக்க நீர் உள்ளெடுக்கப்படும் திறன் அதிகரிக்கிறது. இதற்கு அதிக எண்ணிக்கை சைலக்கூறுகளும், அடர்ந்த இலைநரம்பமைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் தொலைவை குறைத்தல்(குறுகிய கணுவிடைப்பகுதி) ஆகியவை காரணமாகும். நீராவிபோக்கை தடைச்செய்ய இலைத்துளைகள் கீழ்புறத் தோலிலும் மற்றும் அடர்ந்த உரோமங்களிலும் மூடப்பட்டுள்ளன. இலை சுருளுவதாலும் நீர் உள்ளெடுப்பு குறைக்க உதவுகின்றன மற்றும் நீராவி போக்கு பரப்பை குறைக்கின்றன.

அகேவ் அமெரிக்கானா -வின் சதைப்பற்றுள்ள திசுவில் நீர் சேகரித்தல் மற்றும் கேம் (*CAM*) தாவரங்கள் நீரை எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்துவதை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

வறட்சி நெருக்கடியின் போது செல் அமைப்பை நிலைத்திருக்க ஓர் அத்தியாவசிய பாதுகாப்பு செயல்நுட்பங்களான **நெருக்கடி கால புரதம் (*stress protein*) (டிஹைட்ரின் மற்றும் ஆஸ்மோட்டின்) (*dehydrin and osmotin*)** உண்டாக்க தூண்டப்படுகின்றன. இந்த புரதம் உட்கரு மற்றும் சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள பெரும் மூலக்கூறுகளையும், செல் சட்டகத்தையும் (உயிர் சவ்வுகள்) அழிவதிலிருந்து காக்கின்றன. கடும் வறட்சியை தாக்குப்பிடித்தல் என குறிப்பிடுவது புரோட்டோபிளாசம் நீர் கிடைக்கும்போது மீண்டும் நீரை எடுத்துக் கொள்ளுதல். பாலைவனம் மற்றும் வறண்ட பகுதியில் வளரும் தாவரங்கள் வழக்கமாக வறட்சியை எதிர்த்து வாழ்பவை.



உயிர்த்தெழும் தாவரங்கள் முழு உலர்தலும், நெருங்கும் தருவாயிலும் உயிர் வாழும் திறன் கொண்டவை. இத்தாவரங்கள் நீர் கிடைக்கும் போது தங்களை மீட்டுக் கொள்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: செலாஜினெல்லா லெபிடோஃபில்லா.

ஆ) உப்பு நெருக்கடி

அதிக உப்பு செறிவுள்ள மண்ணில் தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகளை தடுக்கின்றன. கடற்கரை, முகத்துவாரங்களின் அருகில் பொதுவாக காணப்படும் தாவரங்கள் உப்பு நெருக்கடிக்கு ஆளாகின்றன. ஓர் கணக்கெடுப்பின்படி புவியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நீர் பாசன நிலங்கள் உப்பு நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. Na^+, Cl^-, K^-, Ca^{2+}, Mg^{2+} அயனிகள் பெரும்பாலும் மண் உப்பு நெருக்கடியில் பங்குபெறுகின்றன. இப்பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் இரண்டு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றன. அவை:

1. மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது எதிர்மறை நீரின் உள்ளார்ந்த திறனை பெறுகிறது.

2. அதிக செறிவு கொண்ட நச்சு தன்மையுள்ள சோடியம் கார்பனேட், குளோரைட் அயனிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.

உப்பு தாங்குதன்மைக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.